

דף עבודה — פרק 7: הסתברות מותנית ומאורעות בלתי-תלויים

כשהידיעה משנה את ההסתברות

שם:

כיתה:

תאריך:

הסתברות מותנית $P(A|B)$ (בהינתן B) היא ההסתברות של A בהנחה ש- B אירע — מצמצמים את מרחב המדגם ל- B ומחשבים בתוכו. מטבלה דו-כיוונית: המונה הוא מספר הפריטים ששייכים גם ל- A וגם ל- B , והמכנה הוא מספר הפריטים ב- B בלבד. תמיד מתקיים שההסתברות ש- A וגם B יקרו שווה להסתברות של B כפול ההסתברות של A בהינתן B — זהו הכפל לאורך ענף בתרשים עץ. שני מאורעות בלתי-תלויים אם $P(A|B)$ שווה ל- $P(A)$, ואז אפשר פשוט לכפול $P(A)$ ב- $P(B)$. ניסוי עם החזרה — בלתי-תלוי; ניסוי בלי החזרה — תלוי. בשאלת "מהתוצאה אל השלב" מחלקים את הסתברות המסלול המשותף בהסתברות התנאי. בודקים שסכום ההסתברויות של כל המסלולים יוצא 1.

שאלה 1 — מטבלה — סדרה א קל

בסקר בקרב 60 אנשים: 36 אוהבים קפה, ומתוכם 20 גם אוהבים תה. סך אוהבי התה הוא 30.

a. מהי ההסתברות שאדם אקראי אוהב תה? ← _____

b. מהי ההסתברות שאדם אוהב תה, בהנחה שהוא אוהב קפה? ← _____

שאלה 2 — מטבלה — סדרה ב קל

בכיתה 32 תלמידים: 20 בנות (מתוכן 15 במקהלה) ו-12 בנים (מתוכם 5 במקהלה). חשבו את ההסתברות להיות במקהלה, ואת ההסתברות להיות במקהלה בהנחה שמדובר בבת.

שאלה 3 — מצמצמים את המכנה קל

בקבוצה 50 אנשים, 30 מהם מבוגרים ו-12 מהמבוגרים מרכיבים משקפיים. מהי ההסתברות שאדם אקראי מרכיב משקפיים, בהנחה שהוא מבוגר?

שאלה 4 — כפל לאורך ענף — בלי החזרה קל

בכד 5 כדורים אדומים ו-3 כחולים. מוציאים שניים בלי החזרה. מה ההסתברות ששניהם אדומים?

שאלה 5 — בלי החזרה — צבעים שונים בינוני

בשקית 4 סוכריות תות ו-6 סוכריות לימון. מוציאים שתיים בלי החזרה. מה ההסתברות שהראשונה תות והשנייה לימון?

שאלה 6 — עם החזרה בינוני

בקופסה 3 כדורים לבנים ו-2 שחורים. מוציאים כדור, מחזירים אותו, ומוציאים שוב. מה ההסתברות ששניהם לבנים? האם המאורעות תלויים?

שאלה 7 — תלוי או בלתי-תלוי — קובייה בינוני

מטילים קובייה הוגנת. A — התוצאה זוגית. B — התוצאה קטנה מ-3. חשבו את ההסתברות של A ואת ההסתברות של A בהינתן B, וקבעו אם המאורעות בלתי-תלויים.

שאלה 8 — תלוי או בלתי-תלוי — טבלה בינוני

בכיתה ההסתברות שתלמידה עברה את המבחן היא 0.7, וגם ההסתברות שתלמידה עברה בהנחה שהיא בת היא 0.7. האם "מעבר" ו"מגדר" תלויים בכיתה הזו? הסבירו.

שאלה 9 — תרשים עץ מלא בינוני

60% מהתלמידים למדו למבחן. מבין הלומדים 0.9 עברו; מבין שלא למדו 0.3 עברו. שרטטו תרשים עץ, וחשבו את ההסתברות שתלמידה אקראית עברה.

שאלה 10 — מהתוצאה אל השלב — סדרה א מאתגר

בהמשך לשאלה הקודמת (60% למדו, 0.9 מהם עברו, 0.3 מהאחרים עברו): נבחר תלמיד שעבר. מה ההסתברות שהוא למד?

שאלה 11 — מהתוצאה אל השלב — סדרה ב מאתגר

שתי מכונות: א' מייצרת 70% מהמוצרים (1% פגומים), ב' מייצרת 30% (4% פגומים). נמצא מוצר פגום. מה ההסתברות שהוא ממכונה ב'?

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

בהוצאה בלי החזרה מכד עם 4 אדומים ו-6 אחרים, תלמיד חישב את ההסתברות שהשני אדום בהינתן שהראשון אדום, וכתב $\frac{4}{10}$. הסבירו את הטעות וכתבו את הנכון.

שאלה 13 — אתגר: בדיקה רפואית מתגר

2% מהאוכלוסייה נושאים גן מסוים. בבדיקה: אצל נושאי הגן התוצאה חיובית ב-0.95, ואצל שאינם נושאים חיובית (בטעות) ב-0.1. אדם קיבל תוצאה חיובית. מה ההסתברות שהוא באמת נושא הגן?

דף פתרונות למורה — פרק 7: הסתברות מותנית ומאורעות

בלתי-תלויים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$. ב. מתוך 36 אוהבי הקפה: $\frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

שאלה 2. מקהלה: $\frac{20}{32} = \frac{5}{8}$ (סך חברי המקהלה $15 + 5 = 20$); מקהלה בהינתן בת: $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

שאלה 3. מצמצמים ל-30 המבוגרים: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

שאלה 4. $\frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$

שאלה 5. $\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$ — הראשונה תות, ואז 6 לימון מתוך 9 שנשארו

שאלה 6. עם החזרה — בלתי-תלויים; $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$

שאלה 7. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; B הוא "1 או 2", מתוכן זוגית רק 2, ולכן ההסתברות של A בהינתן B היא $\frac{1}{2}$.
שווה ל- $P(A)$ — בלתי-תלויים

שאלה 8. ההסתברות עברה-בהינתן-בת שווה להסתברות עברה (0.7) — הידיעה על המגדר אינה משנה את ההסתברות המעבר, ולכן המאורעות בלתי-תלויים

שאלה 9. מסלולים: למד $0.54 = 0.6 \times 0.9$; לא למד $0.12 = 0.4 \times 0.3$. סך העוברים $0.54 + 0.12 = 0.66$

שאלה 10. $\frac{0.54}{0.66} = \frac{54}{66} = \frac{9}{11}$

שאלה 11. מסלולים: א' פגום $0.007 = 0.7 \times 0.01$; ב' פגום $0.012 = 0.3 \times 0.04$. סך הפגומים 0.019; ב'-
בהינתן-פגום $\frac{12}{19}$

שאלה 12. אחרי שהוצא אדום נשארו 9 כדורים, מהם 3 אדומים, ולכן ההסתברות היא $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ — לא $\frac{4}{10}$

שאלה 13. נושא וחייבי $0.019 = 0.95 \times 0.02$; לא-נושא וחייבי $0.098 = 0.1 \times 0.98$. סך החיוביים 0.117; נושא-
בהינתן-חייבי $\frac{0.019}{0.117}$ בערך 0.16